

Tento seznam slouží pro ukázkou a představu. Konkrétní znění otázek se s testy nemusí shodovat. Seznam si nečiní žádný nárok na úplnost.

1 Otázky fundamentální

Nezodpovězení kterékoliv z následujících otázek bude mít za následek F i při jakémkoliv jiném bodovém zisku.

- Napište základní jednotky SI, stručně popište způsob jejich zavedení a rozložte jednotku tesla na součin základních jednotek SI.
- Uveďte znění Newtonových pohybových zákonů a jejich odpovídající matematické vyjádření.
- Napište první a druhou větu impulzovou pro soustavu hmotných bodů.
- Uveďte znění Newtonova gravitačního zákona a Keplerových zákonů. Doplňte o matematická vyjádření nebo náčrtky.
- Napište Lagrangeovy rovnice 2. druhu (pro případ konzervativních sil).
- Napište tvary rovnice kontinuity jak pro tok tekutiny, tak pro elektrický náboj v diferenciálním i integrálním tvaru.
- Uveďte postuláty speciální teorie relativity.
- Napište Coulombův zákon pro dva bodové náboje a pro silové působení náboje o hustotě ρ rozprostřeného v objemu V' na bodový náboj q . Doplňte vhodným náčrtem.
- Napište Maxwellovy rovnice v diferenciálním/integrálním tvaru pro materiálové prostředí/vakuum.

2 Otázky běžné

- Měření délky matematického kyvadla bylo zatíženo standardní nejistotou $u(\ell)$ a měření periody kmitů standardní nejistotou $u(T)$. Odpovídající průměrné hodnoty veličin označíme jako $\bar{\ell}$ a $\bar{T}$. Určete vzorec pro kombinovanou standardní nejistotu gravitačního zrychlení g , jestliže všechny ostatní zdroje nejistot lze považovat za zanedbatelné.
- Definujte velikost úhlu v radiánech, doplňte vhodným náčrtem.
- Rozepište vektor zrychlení $\mathbf{a}$ pomocí jeho tečné a normálové složky. Pro obě uveďte vztahy.
- Pro případ rovnoměrného pohybu po kružnici napište vztahy mezi úhlovou rychlostí, periodou a frekvencí.
- Za jakých podmínek působí na hmotný bod v neinerciální vztažné soustavě Coriolisova síla?

- Nejobecnějším způsobem definujte práci síly $\mathbf{F}$ vykonanou po křivce C .
- Definujte veličinu okamžitý výkon a uveďte její souvislost se silou působící na pohybující se hmotný bod.
- Jak se z potenciální energie obdrží konzervativní síla?
- Uveďte alespoň jednu z vlastností nekonzervativní síly a nějaký její příklad.
- Definujte pojem cyklická souřadnice, definujte zobecněnou hybnost a uveďte, co tyto dva pojmy spojuje.
- Napište Hamiltonovy kanonické rovnice.
- Uveďte vzorce pro vratnou sílu pružnosti, její potenciální energii a vztah, který je spojuje.
- Napište pohybovou rovnici netlumeného lineárního harmonického oscilátoru a některý z možných tvarů jejího řešení.
- Uveďte definiční vztahy polohy hmotného středu tuhého tělesa a momentu setrvačnosti tuhého tělesa.
- Napište Königovu větu pro pohyb tuhého tělesa (rotaci uvažujte pouze vzhledem k jedné ose).
- Napište Steinerovu větu a doplňte vhodným obrázkem.
- Uveďte vztahy Lorentzovy transformace.
- Napište vztah pro Lorentzův faktor a nakreslete graf jeho vývoje jako funkci vzájemné rychlosti dvou inerciálních soustav.
- Slovně popište jevy kontrakce délek a dilatace času. Doplňte příslušnými matematickými vztahy.
- Napište Gaussův-Ostrogradského teorém a vztah pro výpočet divergence v kartézských souřadnicích.
- Uveďte tvar Bernoulliho rovnice pro (kvazi-)jednodimenzionální stacionární proudění nestlačitelné tekutiny.
- Uveďte vztah spojující elektrickou intenzitu s elektrostatickým potenciálem. Napište Poissonovu rovnici.
- Definujte elektrickou intenzitu a elektrostatický potenciál.
- Definujte veličiny elektrický proud a proudová hustota.
- Napište Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru.
- Napište Jouleův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru spolu se vztahem pro Jouleovo teplo.
- Napište vztah pro Lorentzovu sílu (magnetickou i elektrickou část).
- Slovně uveďte Faradayův zákon elektromagnetické indukce a Lenzův zákon.